

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

icatibant acetate 31.41mg

(피라지르프리필드시린지, 샤이어파마코리아(유))

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1관 중 icatibant acetate 31.41mg

☐ **효능 효과 :**

- 성인에서 C1-에스테라제 억제제 결핍으로 인한 유전성 혈관부종(HAE)의 급성발작 증상의 치료

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2018년 제3차 약제급여평가위원회 : 2018년 2월 22일

- 약제급여기준 소위원회 심의일 : 2016년 6월 22일¹⁾

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

☐ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “성인에서 C1-에스테라제 억제제 결핍으로 인한 유전성 혈관부종(HAE)의 급성발작증상의 치료”에 허가받은 약제로, 대체 치료법 대비 증상완화시간 단축 등의 임상적 유용성 개선이 인정되나, 소요비용이 고가로 경제성평가 결과 비용효과적이라고 보기는 어려움.
- 다만, 신청품은 치료적 위치가 동등한 제품(치료법)이 없는 유전성 희귀질환 치료제로서 임상적 필요도가 높은 점, 일부 발작이 생존을 위협하는 증상에 해당하는 점, 보험재정에 미치는 영향이 크지 않은 점 등이 인정되므로, 건강보험 보장성 강화 정책에 따른 질환의 중증도, 사회적 영향 등을 고려 시 급여의 적정성이 있음.
- 아울러, 신청품의 적응증인 유전성 혈관부종은 희귀질환으로 대상 환자수 및 연간 발작횟수 예측이 곤란하여, 신청품의 예상 사용량이 불확실하므로, 향후 약가 협상 시 이를 고려할 필요가 있음.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “성인에서 C1-에스테라제 억제제 결핍으로 인한 유전성 혈관부종(HAE)의 급성발작증상의 치료”에 허가 받은 약제로, 해당 질환에 신선동결혈장 제제가 사용되고 있는 점과, 생존 기간 연장 등에 대한 자료가 없는 점 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요한 약제)에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 합성 펩타이드로서 선택적 브래디키닌 수용체 2형(bradykinin B2)에 길항하는²⁾ 복부 피하 주사제로 자가투여가 가능함.
- 신청품은 교과서³⁾⁴⁾⁵⁾⁶⁾ 및 임상진료지침⁷⁾⁸⁾⁹⁾¹⁰⁾에서 성인에서 C1-에스테라제 억제제 결핍으로 인한 유전성 혈관부종 급성발작증상의 치료에 사용하는 약제로 추천되고 있음.
 - WAO 임상진료지침(2012)에 따르면, 신청품은 HAE 발작에서 권고되며(A, strong), 같은 수준으로 권고되는 비급여 약제로는 C1-INH, ecallantide 등이 존재함.
- 신청품의 임상문헌으로 위약 대조 임상시험(FAST-1, FAST-3) 및 활성 대조 임상시험(FAST-2)이 검색됨.
 - **[FAST-111]** 성인의 유전성 혈관부종 환자(n=56)를 대상으로 3상, 이중맹검, 무작위 배정, 다기관 임상시험에서, 1차 평가지표인 임상적으로 유의한 증상완화시간(중간값)은 신청품군에서 2.5시간, 위약군에서 4.6시간이었음(p=0.14).
 - **[FAST-212]** 성인의 유전성 혈관부종 환자(n=74)를 대상으로 3상, 이중맹검, 무작위 배정, 다기관 임상시험에서, 1차 평가지표인 임상적으로 유의한 증상완화시간(중간값)은 신청품군에서 2.0시간, tranexamic acid군에서 12.0시간이었음(p<0.001).
 - **[FAST-313]** 성인의 유전성 혈관부종 환자(n=88)를 대상으로 3상, 이중맹검, 무작위 배정, 위약 대조, 다국가/다기관 임상시험에서, 피하/복부 발작 시 1차 평가지표인 증상 중증도의 감소 시간은 신청품군에서 2.0시간, 위약군에서 19.8시간으로 유의한 차이를 보였으며(p<0.001), 후두 발작 시 증상완화시간(중간값)은 신청품군(n=3)에서 2.5시간(1.3, 3.0), 위약군(n=2)¹⁴⁾에서 3.2시간(1.0, 5.4)으로 나타남.
- 관련 학회의견¹⁵⁾에 따르면, 국내에서 유전성 혈관부종의 급성발작 치료에 대체가능한 약제가 없으며, 신청품은 교과서, 임상진료지침 및 연구문헌을 통해 C1 에스테라제 억제제 결핍으로 인한 유전성 혈관부종의 급성발작 1차 치료제로서 유효성이 입증되었다

는 의견을 제시함.

○ 비용 효과성

- 교과서, 임상진료지침 및 관련 학회의견 등을 참고하여, 해당 적응증에서 사용 가능한 신선동결혈장 제제를 신청품의 대체약제로 선정함.
- 신청품의 1회 소요비용은 ■■■■■원으로 대체 치료법의 1회 소요비용 ■■■■원 대비 고가임.
- 신청품은 대체 치료법 대비 증상완화시간 단축 등의 임상적 유용성 개선이 인정되고, 소요비용이 고가로 경제성평가 대상에 해당하며, 비용효용 분석결과 ICER는 ■■■■■원 /QALY임.

○ 재정 영향¹⁶⁾

- 해당 적응증의 대상 환자수는 약 ■■■명¹⁷⁾이며, 제약사 제시 예상 환자수¹⁸⁾를 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액¹⁹⁾은 1차년도에 약 ■■■억원, 3차년도에 약 ■■■억원이 되고, 기존 신선동결혈장 제제의 대체로 재정소요금액²⁰⁾은 1차년도에 약 ■■■억원, 3차년도에 약 ■■■억원이 증가될 것으로 예상됨.
 - 다만, 제약사에서는 신청품의 예상 사용량²¹⁾ 산출 시 연간 투여횟수를 ■■■회²²⁾로 가정하여, 절대재정소요금액을 1차년도에 약 ■■■억원, 3차년도에 약 ■■■억원으로 추정함.
- ※ 제약사 제출 예상 사용량 산출 시의 대상 환자수, 연간 투여횟수, 시장 점유율 등에 따라 변동 가능함.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 영국 약가집에 수재되어 있음.

References

- 1) 신청품은 재결정신청된 품목으로 2016년 기결정신청시 약제급여기준 소위원회 검토 결과임.
- 2) Martindale: The Complete Drug Reference. 37th ed.
- 3) Goldman's Cecil Medicine 25th edition. 2016.
- 4) Fitzpatrick's Dermatology in General Medicine. 8e. 2012.
- 5) Clinical Genomics: Practical Applications in Adult Patient Care, 1st edition. 2014.
- 6) Tintinalli's Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide. 8e. 2016.
- 7) WAO (World Allergy Organization) Guideline for the Management of Hereditary Angioedema. 2012.
- 8) US Hereditary Angioedema Association Medical Advisory Board 2013 Recommendations for the Management of Hereditary Angioedema Due to C1 Inhibitor Deficiency. 2013.
- 9) Canadian hereditary angioedema guideline. 2014.
- 10) German Guideline for Hereditary Angioedema due to C1-INH Deficiency. 2011.
- 11) Cicardi M, et al. Icatibant, a New Bradykinin-Receptor Antagonist, in Hereditary Angioedema. N Engl J Med. 2010 Aug 5;363(6):532-41.
- 12) Cicardi M, et al. Icatibant, a New Bradykinin-Receptor Antagonist, in Hereditary Angioedema. N Engl J Med. 2010 Aug 5;363(6):532-41.
- 13) Lumry WR, et al. Randomized placebo-controlled trial of the bradykinin B2 receptor antagonist icatibant for the treatment of acute attacks of hereditary angioedema: the FAST-3 trial. Ann Allergy Asthma Immunol. 2011 Dec;107(6):529-37.
- 14) Both subjects randomized to placebo received icatibant; 1 initially (for a laryngeal subject who rapidly worsened after randomization and was considered severe enough to warrant treatment) and 1 as rescue medication administered 3.4 hours after initial dosing with placebo.
- 15) 대한천식알레르기학회()
- 16) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 17) 이서영 등. 설문조사를 통한 국내 유전성 혈관부종 진료 현황 및 국내 사례 문헌고찰. Allergy Asthma Respir Dis. 2014;2(4):277-284.
 - 대한천식알레르기학회 회원(975명) 중 설문 답변자 82명 대상(대학병원, 의원, 종합병원, 병원 근무)으로 진단했던 환자수를 설문하여 계산함.
 - 이 외 미출간 문헌, EDI 청구자료 및 학회의견을 통한 환자수 참고 추정치는 다음과 같음.
 - 미출간 문헌 기준: ■명
 -
 -
 -
 - EDI 청구자료 D84.1(보체계통의 결손) 기준: ■명
 - 2015-2017년 EDI 청구자료 중 ■ 상병으로 검색한 입원·외래 전체 환자수(18세 이상)의 연평균성장률(CAGR)을 반영하여 당해 년도를 기준으로 산출함.
 -
 - 학회 의견 기준: ■명 이하, ■~■명(유병률 기준)
 - 대한천식알레르기학회: ■~■명()
 - 대한의학유전학회: ■명 이하()
- 18) 제약사 제시 예상 환자수(1차년도: ■명, 2차년도 ■명, 3차년도 ■명)
- 19) 절대재정 소요금액 = 제약사 제시 예상 환자수 × 연간 투여횟수(27회a) × 신청약가
 - a) 미국 유전성 혈관부종 협회(HAEA)에서 환자 457명을 대상으로 한 설문조사에서 응답한 환자

399명의 연간 평균 발작 횟수는 26.9회로 관찰됨(Allergy Asthma Proc. 2010;31(5):407-14).

20) 재정증감액 = (신청품의 1회 투약비용a-대체 치료법의 1회 투약비용b) × 제약사 제시 예상 환자 수 × 연간 투여횟수(27회)

a) 신청품의 1회 투약비용: ■■■원

b) 대체 치료법인 신선동결혈장의 1회 투약비용: ■■■원

21) 제약사 제시 예상 사용량(1차년도: ■■관, 2차년도 ■■관, 3차년도 ■■관)

22) 임상시험(FAST-1,-2) 환자수준 자료에서의 부위별 발작건수 중 치료받은 발작건수의 비율(피부 ■■■%, 복부 ■■■%, 후두부 ■■■%)을 적용하여 산출함.